

capitolo 2 – La trasmissione dei dati nelle LAN

1. Il livello fisico: i mezzi trasmissivi
2. Il livello fisico: la codifica di linea
3. Il livello di linea del modello OSI
4. Le LAN Ethernet
5. Le LAN wireless

2.1 Il livello fisico: i mezzi trasmissivi

Indice

Il livello fisico del modello OSI permette l'**effettivo trasferimento dei dati** dal dispositivo trasmittente a quello di destinazione.

Il **livello fisico** definisce:

- le **caratteristiche fisiche e meccaniche** del connettore di rete e del mezzo trasmissivo usato per inviare i segnali;
- la **codifica di linea**, cioè le caratteristiche che i segnali trasmessi dovranno avere per essere compatibili con il mezzo trasmissivo utilizzato.

2.1 Il livello fisico: i mezzi trasmissivi

Per trasmettere i **segnali digitali** si usano diversi tipi di **mezzi trasmissivi**.

- **mezzi elettrici**, che sfruttano le proprietà dei materiali conduttori, come il **rame**, per trasportare **segnali elettrici**, cioè variazioni di tensione elettrica;
- **mezzi ottici**, che trasportano **segnali luminosi** prodotti da **sorgenti laser** o **LED** su sottilissime **fibre ottiche** di vetro o di plastica;
- **onde elettromagnetiche**, **onde radio** o **microonde**, cioè segnali caratterizzati da variazioni simultanee di un campo elettrico e di un campo magnetico, che si usano nelle **reti senza fili** (*wireless* LAN, o WLAN).

2.1 Il livello fisico: i mezzi trasmissivi

Indice

Il **mezzo elettrico** più usato nelle **prime LAN** era il **cavo coassiale**.

La rete **Ethernet 10BASE2**, per esempio, usava il cavo **RG-5**, con un **conduttore di rame centrale** circondato da uno **strato di materiale isolante** e da uno **schermo in alluminio** per la protezione dalle interferenze esterne, il tutto avvolto da una **guaina protettiva in plastica**.



un cavo coassiale RG-58

Le stazioni si collegavano al cavo per mezzo di spine a T di tipo BNC con il caratteristico **attacco a baionetta**.

Oggi nessuna rete locale è realizzata usando il cavo coassiale, che è ormai **superato** come mezzo trasmissivo.

2.1 Il livello fisico: i mezzi trasmissivi

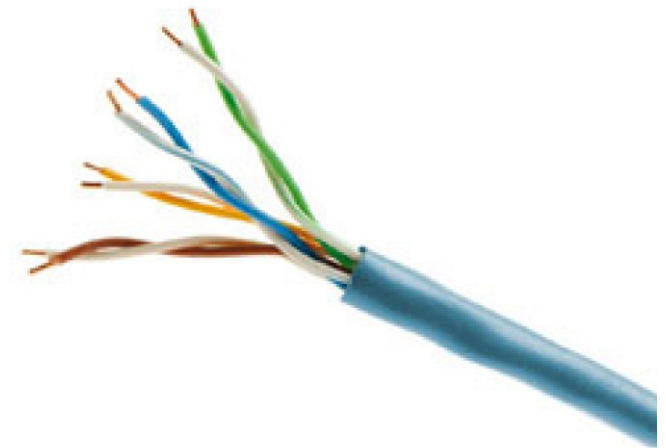
Indice

Le **reti cablate** più diffuse oggi usano cavi composti da **4 coppie simmetriche di fili di rame intrecciati** (*twisted pair*).

Ciascuna coppia di fili può trasportare un segnale ed è simile alla coppia simmetrica usata in telefonia, il cosiddetto **doppino telefonico**, però con qualità trasmissive migliori e minore sensibilità ai disturbi.

I fili vengono intrecciati per neutralizzare le interferenze elettromagnetiche generate dal passaggio della corrente.

Per questi cavi si prevede una **lunghezza massima pari a 100 metri**: fino a questa distanza è possibile trasmettere segnali a frequenze fino a **1 Gbps**.



coppie di fili intrecciati

2.1 Il livello fisico: i mezzi trasmissivi

Indice

Le **reti cablate** più diffuse oggi usano cavi composti da **4 coppie simmetriche di fili di rame intrecciati** (*twisted pair*).

Alle terminazioni del cavo, le 4 coppie simmetriche sono inserite in **connettori RJ45 a 8 pin**: sono i connettori usati abitualmente nelle reti domestiche per collegare i vari dispositivi al modem/router.



connettori RJ45

Le **fibre ottiche** trasmettono **segnali luminosi** anziché elettrici.

Per trasmettere segnali a velocità superiori a 1 Gbps si usano le **fibre ottiche**, sottili come un capello, che trasmettono segnali luminosi anziché elettrici e offrono numerosi vantaggi rispetto ai cavi tradizionali:

- **flessibilità e leggerezza** (1 km di fibra pesa meno di 2 kg);
- **insensibilità** alle condizioni climatiche estreme e alle variazioni di temperatura;
- **bassa attenuazione** dei segnali, con la possibilità di realizzare tratte più lunghe;
- sostanziale **immunità ai disturbi**, perché i fotoni sono elettricamente neutri;
- **costi minori** a lungo termine: per aumentare la velocità di trasmissione di una rete esistente, non occorre sostituire le fibre ma soltanto gli apparati terminali.

2.1 Il livello fisico: i mezzi trasmissivi

Indice

Le reti locali **senza cavi** sono dette **WLAN** (Wireless LAN) e trasmettono **onde elettromagnetiche** usando l'**aria** come **mezzo trasmissivo**.

Una **rete senza fili** si realizza quando è complicato o costoso stendere cavi, oppure quando si vuole **integrare la WLAN in una LAN cablata**, per consentire l'accesso alla rete a dispositivi mobili, come smartphone e tablet.

Le WLAN domestiche e quelle di bar, hotel, aeroporti e scuole consentono l'accesso **Wi-Fi** a qualunque dispositivo, con l'inserimento di una **password** per garantire la **sicurezza**.



Tramite i dispositivi chiamati **bridge** si possono collegare tra loro LAN dislocate in edifici diversi, con un raggio d'azione anche di decine di chilometri.

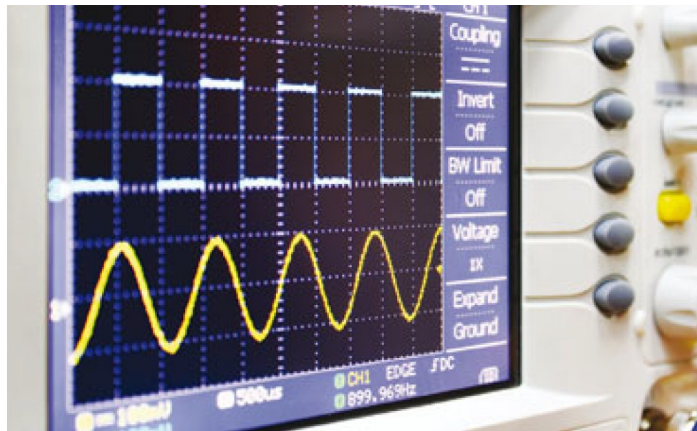
2.2 Il livello fisico: la codifica di linea

Indice

Le **stazioni** o **host** collegate dalle **reti di computer** sono **dispositivi digitali**, perciò si scambiano **segnali di tipo binario**.

segnale digitale

segnale analogico



Un **segnale digitale di tipo binario** è un'onda quadra: la grandezza rappresentata può assumere soltanto due valori, alto o basso, che rappresentano il **bit 1** e il **bit 0**.

I segnali digitali sono **sequenze di bit**, cioè codifiche binarie di dati e informazioni.

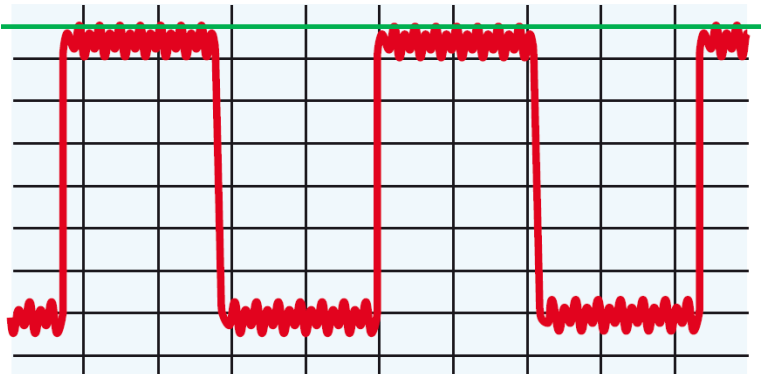
Per esempio, se un computer deve trasmettere la lettera **a** minuscola, la codificherà secondo il codice ASCII con il byte **01100001** e trasmetterà questa sequenza di 8 bit.

Se invece deve trasferire un brano musicale compresso nel formato **mp3**, il computer trasmetterà qualche milione di byte.

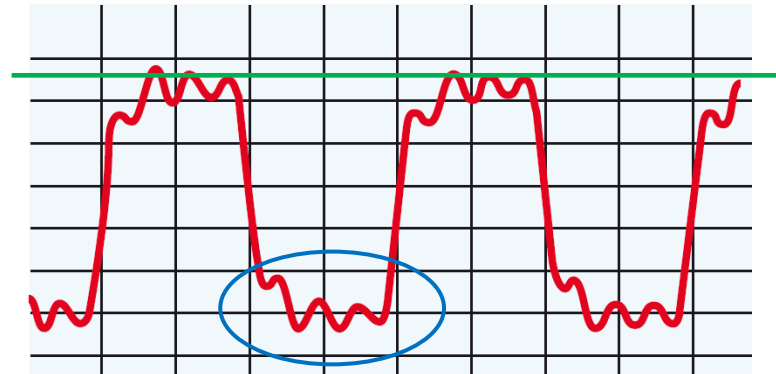
2.2 Il livello fisico: la codifica di linea

Indice

Il **mezzo trasmissivo** riduce l'ampiezza dell'onda quadra (**attenuazione**) e ne modifica la forma (**distorsione**).



onda quadra



onda distorta e attenuata

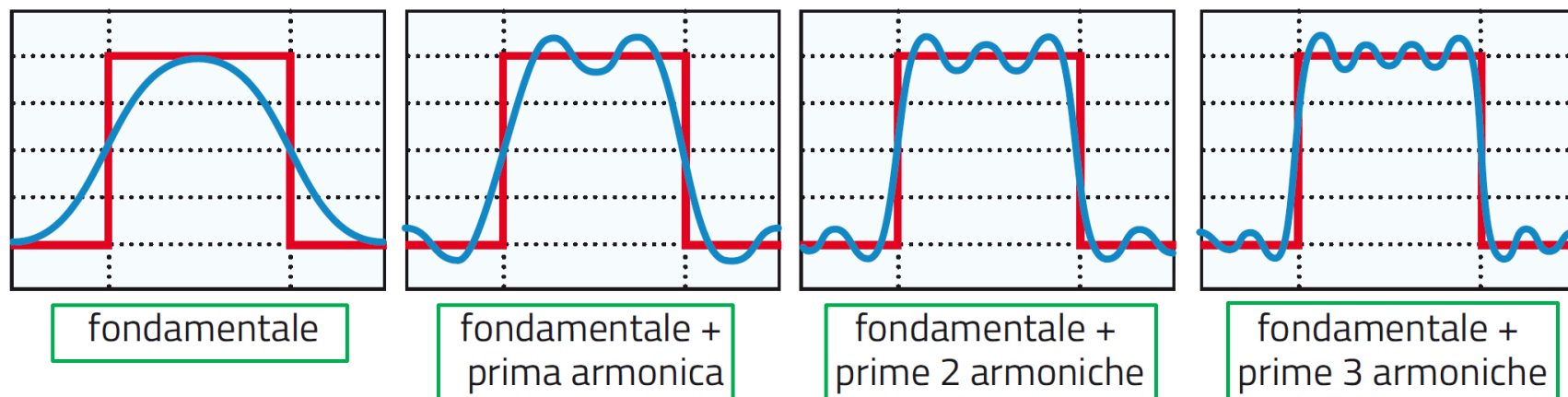
L'**attenuazione** del segnale è una conseguenza inevitabile del fatto che l'onda elettromagnetica, propagandosi, **cede parte della propria energia** al mezzo trasmissivo.

Capire l'origine della **distorsione** è più complesso, perché richiede di ricordare una proprietà generale del matematico e fisico francese **Jean Baptiste Fourier**.

2.2 Il livello fisico: la codifica di linea

Indice

Teorema di Fourier: qualsiasi **segnale** si può considerare come una **somma di segnali sinusoidali (armoniche)**.



Secondo la proprietà di **Fourier**, ogni **segnale** è la **somma** di una **frequenza di base o fondamentale** e di una successione di **armoniche**, che sono segnali sinusoidali con frequenze multiple della fondamentale.

Aggiungendo alla fondamentale diverse armoniche con ampiezze via via decrescenti si può ottenere un'**onda quadra**.

Per simulare accuratamente un'onda quadra servono **decine di armoniche**.

2.2 Il livello fisico: la codifica di linea

Indice

A causa dell'**attenuazione delle armoniche** a frequenze più alte, il **segnale** arriva a destinazione con una **forma diversa** e può essere **indecifrabile**.

Qualsiasi **mezzo trasmissivo** attenua in misura maggiore le armoniche corrispondenti alle **frequenze più alte**; il mezzo si comporta da ***filtro passabasso***, perché lascia passare soltanto le armoniche a frequenza più bassa.

Il **segnale trasmesso** perciò arriva a destinazione **privo di molte armoniche**, **quindi con una forma diversa** rispetto a quella di partenza.

Se la distorsione e l'attenuazione sono eccessive, il segnale può diventare **indecifrabile** per il circuito ricevitore.

Può capitare di non distinguere il livello alto dal livello basso, **cioè i bit 1 dai bit 0**, o di non percepire il **clock** (cioè la cadenza) del segnale; ciò provoca la **perdita del sincronismo** tra trasmettitore e ricevitore.

2.2 Il livello fisico: la codifica di linea

Indice

Il **segnale trasmesso** può essere alterato anche dal **rumore**.

Il **rumore** è un insieme di **segnali indesiderati** che interferiscono con il segnale trasmesso, vi si sovrappongono e ne **alterano le caratteristiche**.

Può essere di **origine interna**, se generato dai componenti elettronici della linea, o dovuto a **fattori esterni**, come il disturbo prodotto da altri circuiti elettrici presenti nelle vicinanze.

Un parametro che dà una misura di questo fenomeno è il **rapporto segnale/rumore** o **S/N** (*signal-to-noise ratio*), solitamente misurato in **decibel**.

Se il rapporto S/N è troppo basso, significa che il rumore si confonde pericolosamente con il segnale utile e diventa difficile distinguere l'uno dall'altro.

2.2 Il livello fisico: la codifica di linea

Per **ridurre la distorsione** e garantire la **sincronizzazione** tra stazione trasmittente e ricevente il **segnale da trasmettere** viene **codificato**.

Il segnale da trasmettere è sottoposto a una **codifica di linea**, che consiste nell'assegnare opportune **rappresentazioni d'onda** ai bit 0 e 1.

Nelle LAN si usano diverse codifiche di linea, a seconda del mezzo di trasmissione e della velocità massima con cui si vogliono trasmettere i bit.

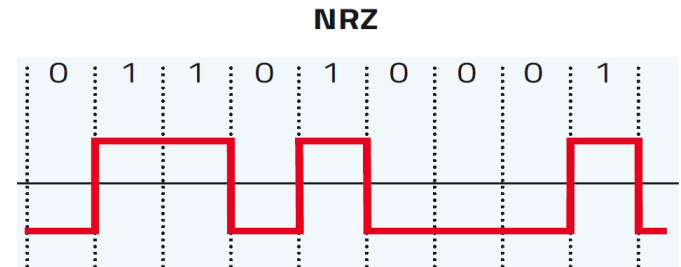
Due esempi sono il **codice Manchester**, usato dalla LAN Ethernet 10BASE-T che trasmette alla velocità di 10 Mbps (megabit al secondo), e il **codice PAM5** della Ethernet 1000BASE-T, che arriva a 1 Gbps (gigabit al secondo).

2.2 Il livello fisico: la codifica di linea

Indice

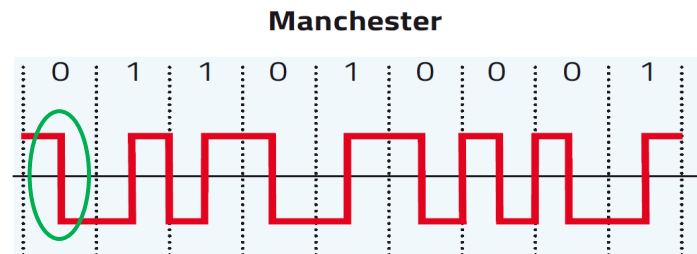
Rispetto a codifiche più semplici come NRZ, il **codice Manchester** introduce continue **transizioni** del segnale, in modo da **garantire il sincronismo**.

Il **codice NRZ** (*Non-Return to Zero*) codifica il bit 0 con una tensione elettrica negativa (per esempio, -5 volt), e il bit 1 con una tensione positiva (per esempio, 5 V).



Problema: nel caso di una lunga sequenza di bit 0 o di bit 1 il ricevitore non ha riferimenti per individuare la **frequenza di clock** e **si perde il sincronismo** tra trasmettitore e ricevitore.

Con il **codice Manchester**, invece, anche una lunga sequenza di bit 1 o di bit 0 si traduce in continue transizioni, permettendo così al ricevitore di non perdere il sincronismo.



Lo svantaggio del codice Manchester è una **riduzione di efficienza**: la frequenza del segnale è doppia rispetto a quella con cui si trasmettono i bit.

2.2 Il livello fisico: la codifica di linea

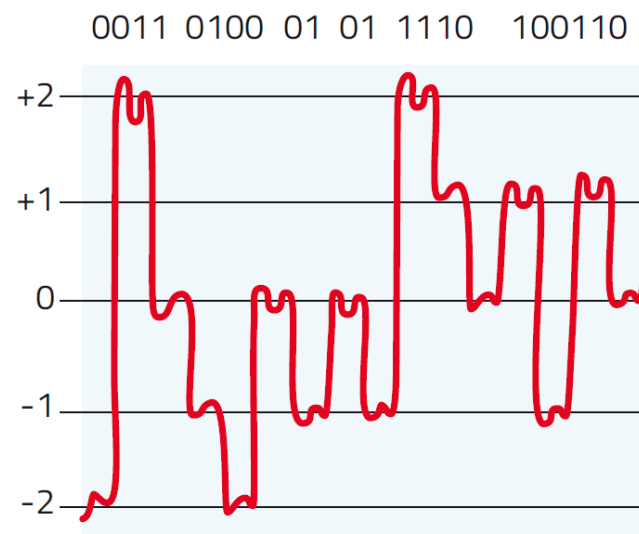
Indice

Il **codice PAM5** garantisce una trasmissione dati **più efficiente**.

La LAN **Gigabit Ethernet** trasmette dati alla velocità di 1 Gbps usando la codifica di linea **PAM5** (*5-step Pulse Amplitude Modulation*).

Questo codice prevede un segnale su **5 livelli** e per ogni livello una **coppia di bit**, a parte il livello 0 usato per la correzione degli errori.

coppia di bit	livello del segnale
00	-2
01	-1
10	+1
11	+2



Si tratta di una codifica **più efficiente** rispetto al codice Manchester, perché a ogni cambio di livello nel segnale corrisponde la trasmissione di 2 bit.

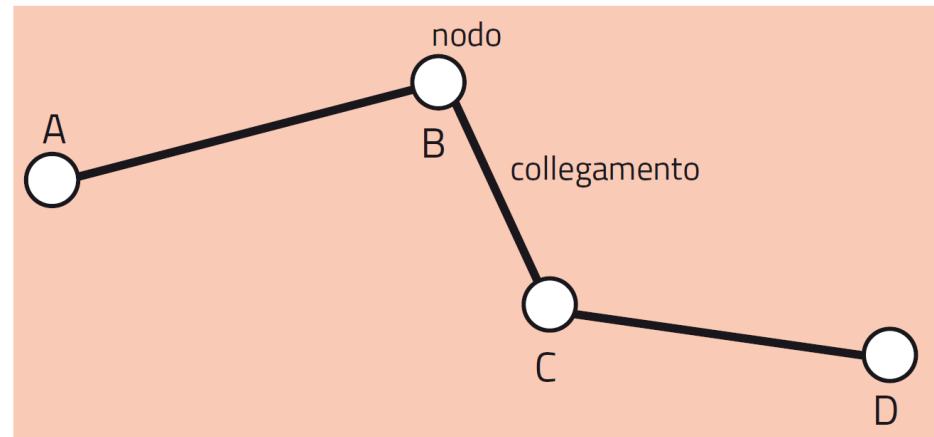
2.3 Il livello di linea del modello OSI

Indice

Il livello di linea controlla l'uso del mezzo trasmissivo in ogni singolo collegamento tra due nodi.

Una LAN mette in comunicazione tra loro diversi host, stazioni che possono essere viste come **nodi** della rete.

Il **livello di linea** non si occupa della comunicazione *end-to-end* tra i due nodi terminali, ma interviene in ognuno dei collegamenti A-B, B-C e C-D.

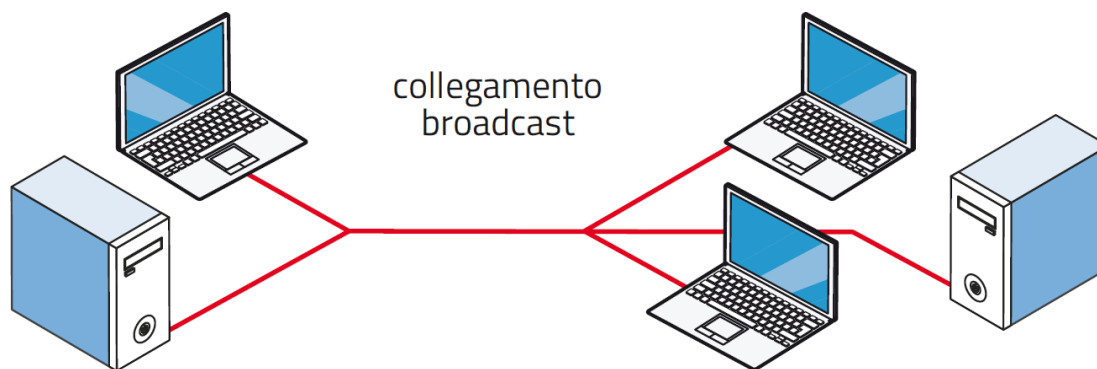
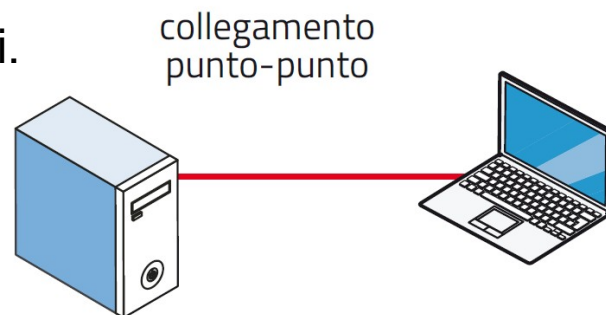


2.3 Il livello di linea del modello OSI

Indice

I **collegamenti** possono essere di tipo **punto-punto** oppure **broadcast**.

Un **collegamento punto-punto** è dedicato in esclusiva alla comunicazione tra due dispositivi.

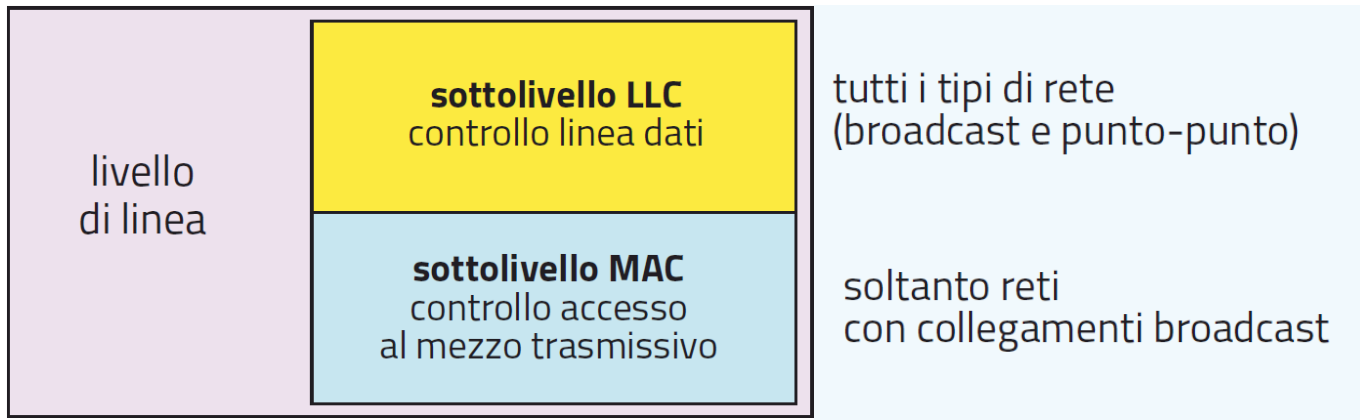


Se invece il collegamento è condiviso da più dispositivi, lo si chiama **collegamento broadcast**.

2.3 Il livello di linea del modello OSI

Indice

Il **livello di linea** si suddivide in due **sottolivelli**: **LLC** e **MAC**.



- il **sottolivello LLC** (*Logical Link Control*) controlla la linea dati definendo le funzionalità comuni a tutti i tipi di rete: organizzazione dei pacchetti di dati in frame, controllo di flusso, rilevamento e correzione degli errori di trasmissione
- il **sottolivello MAC** (*Medium Access Control*) controlla l'accesso al mezzo trasmissivo, stabilendo le regole di accesso alla rete nel caso di LAN con collegamenti di tipo broadcast.

2.3 Il livello di linea del modello OSI

Indice

Il **livello di linea** stabilisce un **ordine** tra i **bit**, così da rendere distinguibili le **diverse parti** dei **messaggi** scambiati.

I **livelli superiori** della **pila di protocolli** affidano al livello di linea i loro messaggi, che se troppo lunghi vengono suddivisi in **frame**, per evitare che un singolo errore imponga di ritrasmettere l'intero messaggio.

Nei **frame** del sottolivello **LLC** ogni **bit** o gruppo di bit ha un **preciso significato**.

A ogni frame viene aggiunto l'**indirizzo del mittente** e quello di **destinazione**; così ogni frame può raggiungere la corretta stazione ricevente, e questa può eventualmente inviare al mittente un messaggio di **avvenuta ricezione** (che è detto **acknowledgment**).

2.3 Il livello di linea del modello OSI

Indice

Il livello di linea **rileva** gli **errori di trasmissione tra due nodi** della rete.

Un segnale digitale può essere **distorto** durante la trasmissione e **subire interferenze** da parte di altri segnali. Un rumore eccessivo può alterare il segnale fino a **trasformare uno o più bit 0 in 1**, oppure **viceversa**.

Il sottolivello LLC del livello di linea ha il compito di **rilevare** questi errori di trasmissione **tra due nodi contigui della rete**, cioè in un **singolo collegamento**.

2.3 Il livello di linea del modello OSI

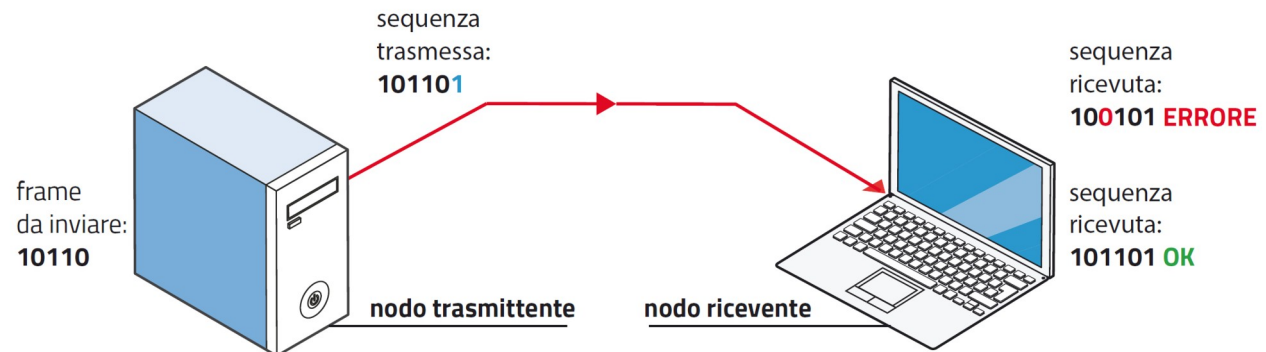
Indice

Uno dei metodi per **rilevare** gli **errori di trasmissione** è il **controllo di parità**.

Il **controllo di parità** si basa sul seguente algoritmo:

1. il livello di linea del nodo trasmittente fa sì che il messaggio contenga un numero pari di bit 1, aggiungendo se necessario un bit 1 al fondo della sequenza di bit;
2. il livello di linea del nodo ricevente controlla la sequenza ricevuta: se il numero dei bit 1 non è pari, significa che c'è stato un errore di trasmissione.

Esempio:



Questo metodo però può rilevare soltanto casi con un numero *dispari* di errori.

2.3 Il livello di linea del modello OSI

Indice

Per evitare le **collisioni** dei dati, il **sottolivello MAC** del livello di linea **controlla l'accesso al mezzo trasmissivo**.

Nei collegamenti **broadcast**, in cui più nodi condividono uno stesso collegamento, occorre **stabilire regole** che garantiscano **comunicazioni ordinate**.

Infatti nelle comunicazioni tra computer in un **collegamento** condiviso possono verificarsi **collisioni dei dati** inviati da diversi nodi della rete.

Il **sottolivello MAC** del livello di linea stabilisce regole precise che garantiscono a ogni stazione la possibilità di trasmettere, riducendo al minimo la probabilità che due stazioni trasmettano in contemporanea e generino collisioni.

2.3 Il livello di linea del modello OSI

Indice

Se le **stazioni** di una **LAN** possono accedere al **mezzo trasmissivo** in **qualsiasi momento** si dice che il **metodo** è ad **accesso casuale**.

Tra i metodi ad accesso casuale, il metodo **ALOHA** prevede che ogni stazione possa trasmettere un frame in qualsiasi momento, ma con queste regole:

- dopo aver immesso il frame nel mezzo trasmissivo, la stazione trasmittente attende una «**ricevuta**» da parte della stazione ricevente;
- se la ricevuta non arriva entro un certo intervallo di tempo, detto **timeout**, il frame viene ritrasmesso dopo un altro intervallo di tempo, di **durata casuale**;
- tutte le altre stazioni, intanto, si comportano nello stesso modo; la casualità del tempo di attesa prima della ritrasmissione serve per **ridurre la probabilità che la collisione si ripeta**;
- se però i frame **continuano a collidere**, dopo un numero massimo di tentativi di ritrasmissione la stazione considera **fallita la trasmissione**, che sarà ritentata soltanto in un momento successivo.

2.3 Il livello di linea del modello OSI

Indice

Un **miglioramento** del metodo ALOHA è il metodo **slotted ALOHA**.

Il metodo **slotted ALOHA** prevede che le stazioni possano trasmettere soltanto all'inizio di determinati **slot**, che sono **intervalli di tempo di durata prestabilita**.

Come avviene per gli aerei in attesa del segnale di ok al decollo, se una stazione in attesa di trasmettere **non approfitta di uno slot**, lo perde e **dovrà attendere quello successivo** per inviare i suoi dati.



2.3 Il livello di linea del modello OSI

Indice

Il metodo **CSMA/CD** (*Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection*), **rileva le collisioni «ascoltando» la rete.**

Con il metodo **CSMA/CD** una stazione, prima di trasmettere, «ascolta» la rete. Se il collegamento appare libero, trasmette il suo frame.

Può capitare che, **nel momento in cui la stazione sta ascoltando, un'altra stazione abbia già cominciato a trasmettere**, ma il primo bit del suo frame non sia ancora arrivato in corrispondenza della stazione in ascolto. Quest'ultima inizia quindi anch'essa a trasmettere il proprio frame e la collisione è inevitabile.

Le stazioni perciò devono continuare ad ascoltare la rete anche durante la trasmissione del proprio frame, per rilevare eventuali collisioni.

Se viene rilevata una collisione, le stazioni coinvolte emettono un segnale di disturbo (*jamming*) per avvertire le altre stazioni, poi attendono un tempo casuale prima di ritentare la trasmissione del frame.

2.3 Il livello di linea del modello OSI

Indice

I metodi di **accesso controllato** al mezzo trasmissivo **non lasciano al caso la scelta del momento in cui trasmettere**.

Alcune reti prevedono **altre forme di controllo** per l'accesso al mezzo trasmissivo:

- la **prenotazione**: la stazione che vuole trasmettere prenota uno slot, così quando arriverà il suo momento potrà trasmettere senza rischio di collisioni;
- il **polling** («sondaggio»): una stazione master interroga una a una le altre stazioni, chiedendo se intendano trasmettere; se una stazione non intende trasmettere, la stazione master interroga la successiva, e così via;
- un **token** («gettone») che scorrere tra le stazioni: soltanto la stazione in possesso del token può trasmettere; quando ha terminato, passa il token alla stazione successiva e non potrà più trasmettere fino a quando il token sarà ritornato dopo aver completato il giro della rete.

2.3 Il livello di linea del modello OSI

Indice

Per **evitare collisioni** si può anche suddividere un **mezzo trasmissivo** in diversi **canali di comunicazione**.

Un collegamento si comporta come un **filtro** per i segnali: può trasmetterli senza attenuarli a diverse frequenze, da una frequenza minima a una massima.

L'insieme di queste frequenze è la **larghezza di banda** del mezzo trasmissivo.

Se ogni stazione di una LAN, collegata al mezzo trasmissivo comune, **trasmette a una frequenza diversa rispetto alle altre stazioni**, si può suddividere la larghezza di banda in tanti **canali**, ognuno centrato su una precisa frequenza.

È ciò che succede nel caso della radio. Per esempio, le stazioni in FM (*Frequency Modulation*) trasmettono con diverse frequenze, che vanno da un minimo di 88 a un massimo di 108 MHz. Ogni stazione radiofonica trasmette alla frequenza del proprio canale, evitando così le interferenze con le altre stazioni.

2.3 Il livello di linea del modello OSI

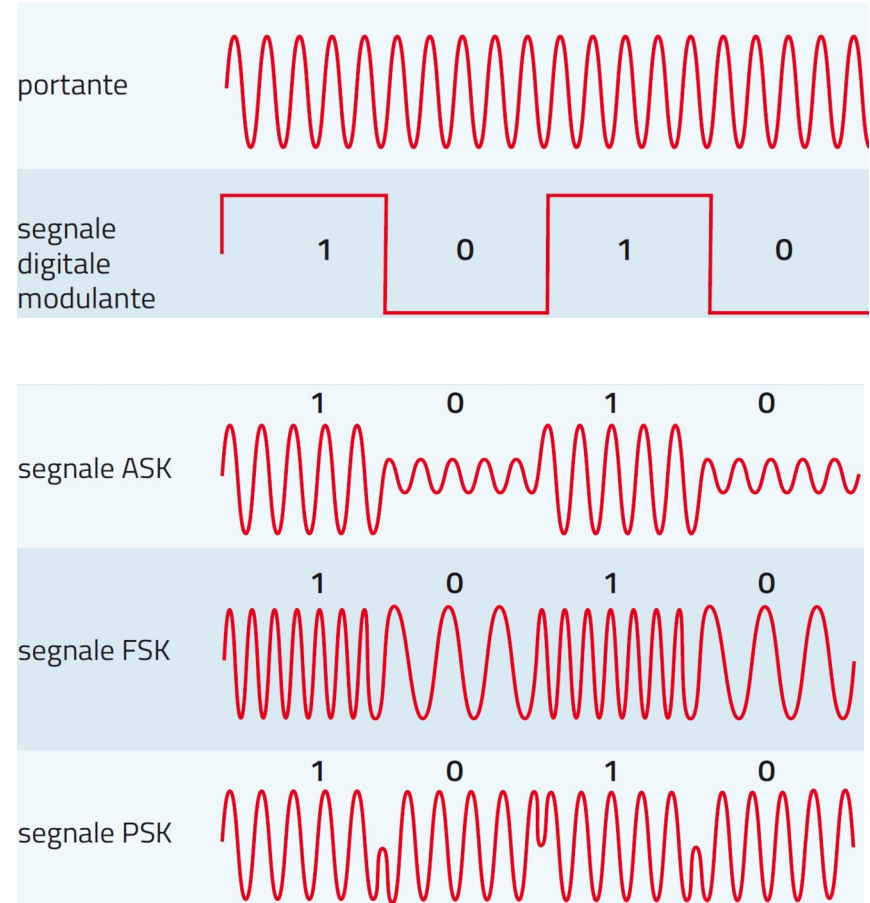
Indice

Per trasmettere un **segnale digitale** con il **canale** corrispondente a una certa frequenza, occorre **modulare una portante**.

La **portante** è un'onda sinusoidale alla frequenza desiderata; **modularla** significa **far variare uno dei suoi parametri** per riprodurre l'andamento del segnale che si vuole trasmettere.

La tecnica **ASK** (*Amplitude Shift Keying*) usa la **modulazione di ampiezza**, la **FSK** modula la **frequenza** e la **PSK** modula la **fase** della portante.

Il segnale trasmesso in tutti i casi è la portante modulata.



Nel 1983 è stato emanato un **insieme di standard** per i **primi due livelli** del modello OSI, chiamato **IEEE 802**.

Il progetto **IEEE 802** proponeva una famiglia di standard che tenesse conto di tutte le **LAN** già esistenti sul mercato (**Ethernet**, **Token Ring**, ecc.).

Il **livello fisico** doveva necessariamente essere **specifico** del tipo di rete locale usata.

Il **livello di linea** doveva anch'esso tenere conto della particolare tecnologia utilizzata, per esempio per la tecnica di controllo delle collisioni, ma **alcune funzioni** potevano essere **comuni a tutte le reti**.

Perciò il livello di linea venne diviso in due parti: il sottolivello **LLC** (*Logical Link Control*), comune a tutte le LAN, e il sottolivello **MAC** (*Media Access Control*), specifico per ogni tipo di LAN.

2.4 Le LAN Ethernet

Indice

Nel 1983 è stato emanato un **insieme di standard** per i **primi due livelli** del modello OSI, chiamato **IEEE 802**

sottolivello LLC (802.2)				livello di linea OSI
				
livello MAC per Ethernet 802.3	livello MAC per token bus 802.4	livello MAC per token ring 802.5	livello MAC per Wi-Fi 802.11	livello fisico OSI
livello fisico per Ethernet 802.3	livello fisico per token bus 802.4	livello fisico per token ring 802.5	livello fisico per Wi-Fi 802.11	

Lo standard per il **sottolivello LLC**, valido per tutte le LAN, è stato classificato come **IEEE 802.2**.

Il **livello fisico** e il **sottolivello MAC** della **rete Ethernet** sono stati regolati con lo standard **802.3**.

Le **reti Ethernet** si sono evolute da **bus comune** a **stella con switch centrale**.

I primi standard della famiglia 802.3 prevedevano una rete **Ethernet a bus comune a 10 Mbps**, conosciuta come **Ethernet Standard**, finché nel 1998 è stato definito lo standard 802.3z per la rete **Gigabit Ethernet**, adatta a trasmettere dati alla velocità di **1 Gbps** su **fibra ottica**.

La **topologia** della rete Gigabit Ethernet, **a stella con switch centrale**, si sarebbe imposta sempre più negli anni successivi, **tanto che oggi è l'unica utilizzata per le LAN**.

Nella rete Gigabit Ethernet tutte le stazioni sono collegate allo switch con cavo dedicato, per cui **non sono più possibili collisioni**.

In anni più recenti sono stati emessi molti nuovi standard, che prevedono reti Ethernet funzionanti a velocità sempre maggiori.

Nel 2016 è stato approvato lo **standard 802.3by** per velocità di **25 Gbps**.

Lo **strato LLC** rende la comunicazione **indipendente dal tipo di LAN**.

Nelle reti più moderne il **sottolivello LLC** fornisce un servizio **connectionless**, che privilegia la **velocità della comunicazione** rispetto all'**affidabilità**

Ciò significa che, **se un frame viene perduto, il livello LLC non se ne accorge**, perché non aspetta un segnale di ricevuta dal pari livello dell'host di destinazione.

Saranno gli strati superiori a gestire l'eventuale perdita di dati.

2.4 Le LAN Ethernet

Indice

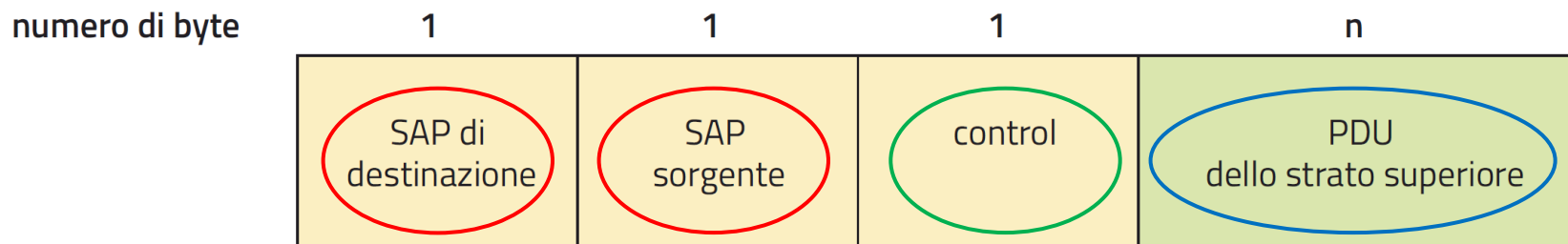
Lo **strato LLC** comunica con il suo pari livello della **macchina di destinazione** tramite messaggi chiamati **PDU** (*Protocol Data Unit*).

I **PDU** sono sequenze di bit che contengono i **dati del livello superiore** e alcuni **header** di intestazione.

I **PDU** del livello **LLC** sono poi passati al **livello MAC**, che ha il compito di generare il frame da trasmettere.

2.4 Le LAN Ethernet

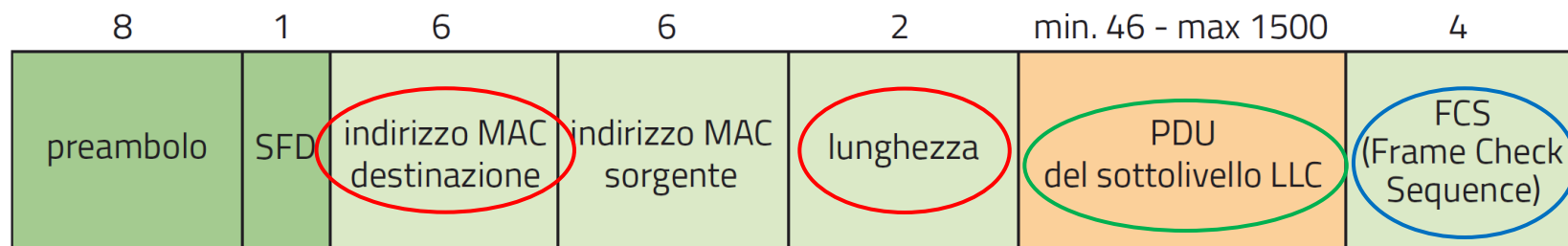
Ogni **PDU** del **sottolivello LLC** contiene diversi **campi**, ciascuno composto da un certo numero di **byte**.



- I due **SAP** (*Service Access Point*) di destinazione e di sorgente sono indirizzi software che indicano quali entità del livello superiore stanno comunicando: se per esempio la rete Ethernet è collegata a Internet, si tratterà dello strato IP della suite di protocolli TCP/IP.
- Il campo **control** indica se la connessione è di tipo *connectionless* oppure *connection oriented*; nelle reti più moderne è sempre del primo tipo.
- Il **PDU dello strato superiore** (per esempio il protocollo IP, nel caso di collegamento a Internet) contiene i dati che sono stati affidati allo strato LLC.

2.4 Le LAN Ethernet

Lo **strato MAC** riceve il PDU dallo **strato LLC** e prepara il **frame** da trasmettere sulla **rete fisica**.



Questa è la struttura del **frame** nel caso della **LAN Ethernet Standard** a 10 Mbps.

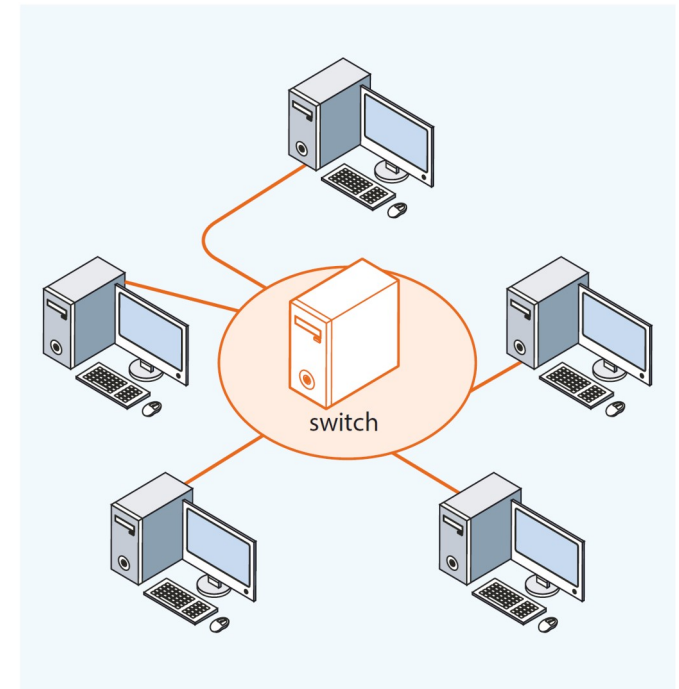
- L'**indirizzo MAC**, o indirizzo fisico, è l'identificatore univoco a livello mondiale di ogni scheda di rete Ethernet; Serve per recapitare il frame alla stazione corretta.
- Il campo **lunghezza** indica il numero di byte del frame. La stazione di destinazione può così individuare i vari campi del frame.
- Il **PDU del sottolivello LLC** trasporta un PDU del livello superiore (per esempio il livello IP del protocollo TCP/IP), che deve avere una lunghezza compresa tra 46 e 1500 byte, con l'aggiunta di alcuni byte di intestazione.
- Il campo **FCS** (*Frame Check Sequence*) serve per la rilevazione degli errori, che è realizzata con il metodo **CRC** (*Cyclic Redundancy Check*).

2.4 Le LAN Ethernet

Nelle reti **Ethernet a stella** lo **switch** memorizza gli **indirizzi MAC** degli host.

Gli **switch** più moderni associano ogni linea all'**indirizzo MAC** della stazione collegata, usando una **tabella dinamica**.

1. all'arrivo del primo frame, lo switch lo trasmette in broadcast, però memorizza l'associazione tra l'**indirizzo MAC** del mittente e il **numero della linea** da cui è arrivato il frame;
2. il processo si ripete per ogni frame ricevuto dallo **switch**, però i frame destinati a una stazione già memorizzata non vengono più inviati in broadcast, ma soltanto a quella stazione.



Così, dopo un certo numero di trasmissioni di frame, quando tutte le stazioni ne avranno inviato almeno uno, lo switch avrà memorizzato nella sua tabella tutte le associazioni tra indirizzo MAC e numero di linea.

2.5 Le LAN wireless

Le **reti locali senza cavi** (chiamate **Wireless LAN** o **WLAN**) collegano i vari dispositivi **via radio**.

Le reti senza cavi trovano applicazione in una grande varietà di situazioni:

- la LAN di una scuola, di un aeroporto, di un bar o di un hotel che vogliano offrire l'accesso a Internet a insegnanti e studenti, ai viaggiatori o ai clienti;
- la realizzazione di una LAN in un edificio storico in cui sarebbe difficile posare cavi senza danneggiare la struttura;
- aziende i cui dipendenti si spostano frequentemente da un ufficio a un altro;
- LAN che devono connettere dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Per la realizzazione di **reti wireless** sono stati sviluppati molti standard; i più importanti sono **IEEE 802.11b** per il **Wi-Fi** e **IEEE 802.15.1** per il **Bluetooth**.

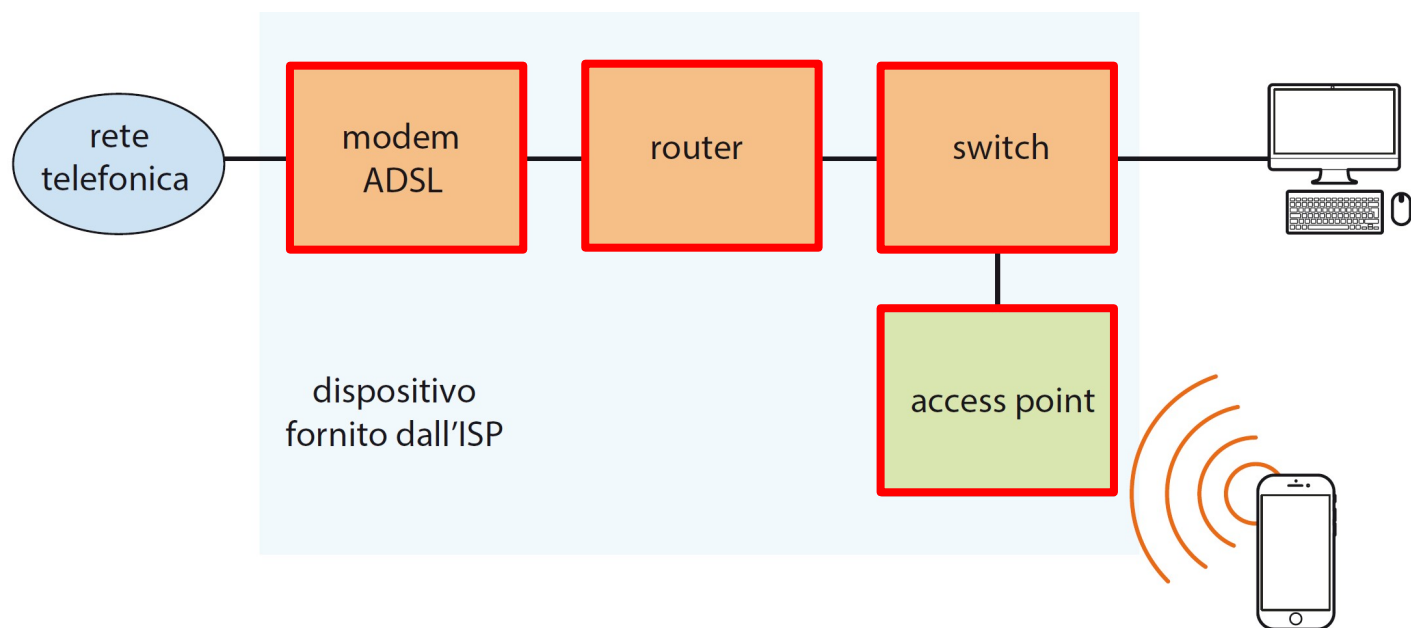
2.5 Le LAN wireless

Indice

Le **LAN Ethernet** fruiscono di un **accesso a Internet**, fornito da un **ISP** (*Internet Service Provider*), e usano un **modem/router**.



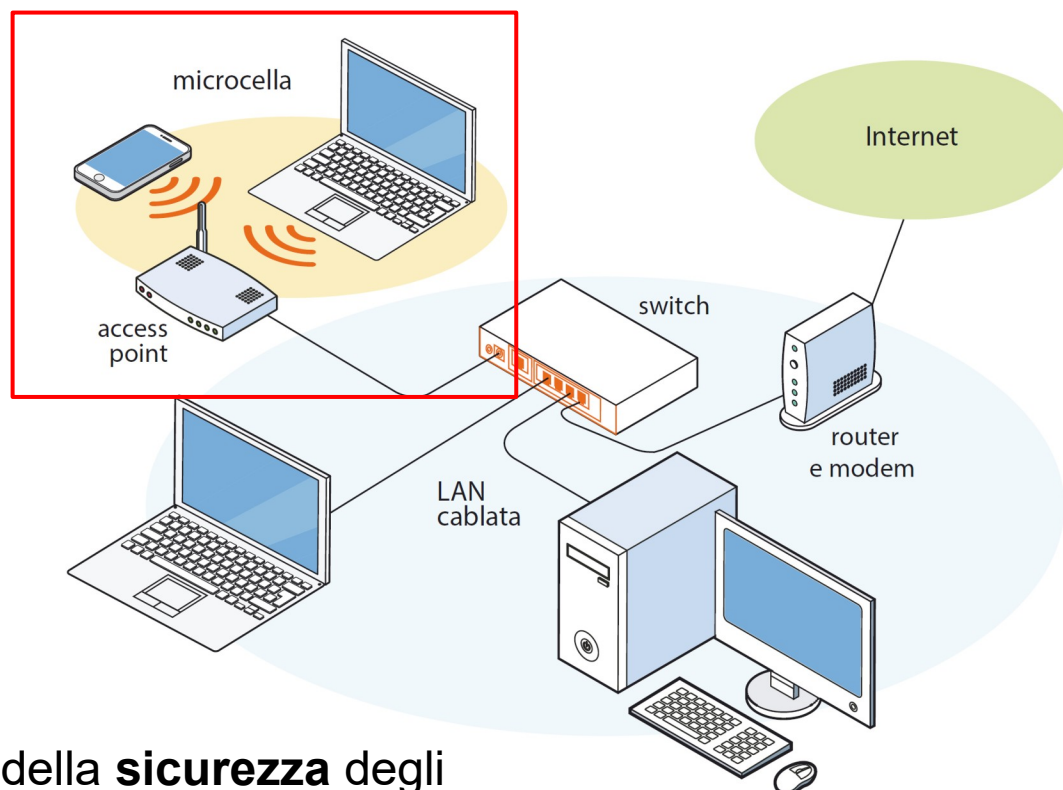
Il **modem/router** racchiude in un unico contenitore quattro apparecchi dalle funzioni ben distinte: un **modem ADSL**, un **router**, uno **switch** e un **access point** (punto di accesso alla rete).



2.5 Le LAN wireless

L'**access point** è un dispositivo che **comunica via radio con le stazioni** che si collegano a una **LAN** in modo wireless, cioè senza cavi.

L'**access point** permette l'accesso alla **rete locale** ai dispositivi che si trovano all'interno di una **microcella** o **BSA** (*Basic Service Area*), che ha normalmente un raggio di **qualche decina di metri**.



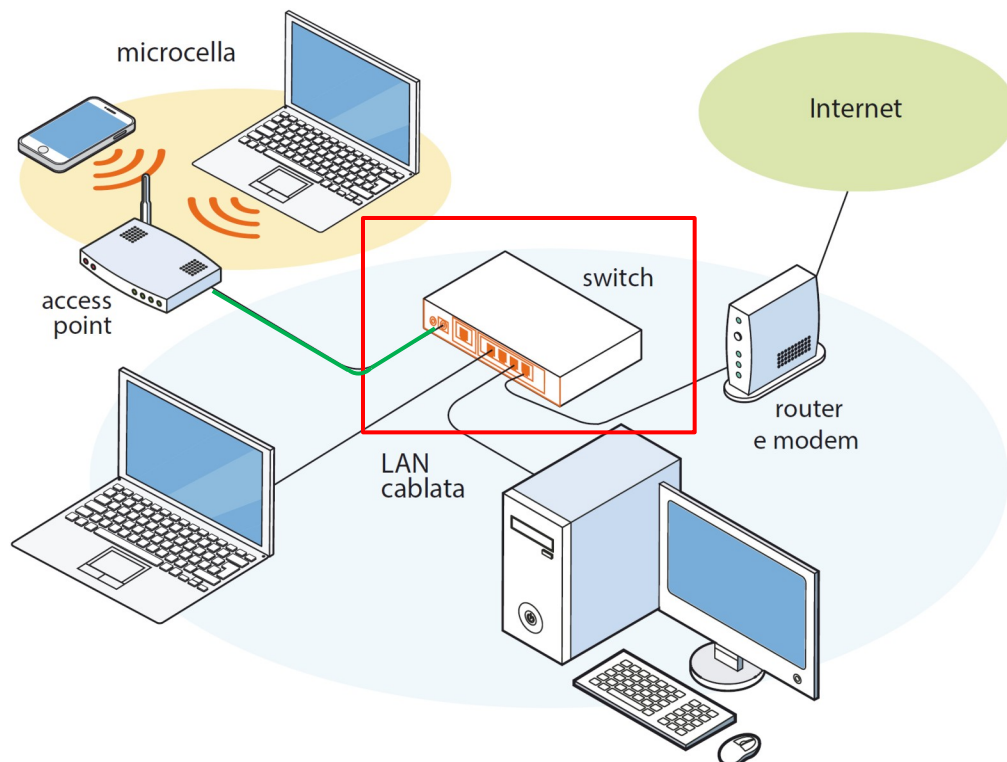
L'**access point** si occupa anche della **sicurezza** degli accessi alla rete: è il dispositivo che ci chiede la **password** quando cerchiamo di collegarci a una rete Wi-Fi.

2.5 Le LAN wireless

L'**access point** è collegato allo **switch**, l'elemento centrale delle reti locali **Ethernet** a stella.

Lo **switch** è l'elemento centrale di una rete Ethernet a stella. Gli ingressi per **connettori RJ45** che si trovano sul retro del modem/router sono in realtà le linee **Ethernet** dello switch.

L'access point è collegato a una linea dello switch: in questo modo connette i dispositivi che fanno parte della microcella con il resto della rete, che è cablata secondo lo standard Ethernet.



Una rete ibrida di questo tipo si chiama **WLAN con infrastruttura** secondo lo standard **IEEE 802.11b**.

Le stazioni di una rete **Wi-Fi** all'interno di una microcella comunicano con l'**access point** usando lo stesso canale radio, con possibili collisioni.

Lo strato **MAC** delle reti **Wi-Fi** prevede il metodo di accesso **CSMA/CA** (*Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance*) per prevenire i conflitti:

1. prima di iniziare a trasmettere, una stazione verifica se il canale è libero;
2. se il canale è libero, attende per un intervallo di tempo detto *Inter-Frame Space*;
3. se il canale continua a essere libero, la stazione trasmette una richiesta di trasmissione **RTS** (*Request To Send*) indicando l'indirizzo di destinazione;
4. ricevuto il messaggio RTS, le altre stazioni evitano di trasmettere per un tempo sufficiente a permettere la trasmissione alla stazione che ha emesso l'RTS;
5. la stazione destinataria del messaggio, invece, risponde con un segnale **CTS** (*Clear To Send*, «puoi trasmettere»);
6. ora la stazione sorgente può finalmente trasmettere i frame;
7. la stazione destinataria risponde con un segnale di conferma (**ACK**, cioè *acknowledgment*) per ogni frame ricevuto.

Le **comunicazioni Wi-Fi** trasmettono nello **spazio aperto**; ciò le rende **vulnerabili**, perché i messaggi trasmessi **possono essere intercettati**.

Inizialmente per la sicurezza delle comunicazioni delle reti Wi-Fi si seguiva lo standard **WEP** (*Wired-Equivalent Privacy*), che però ha dimostrato di avere molti **punti deboli**: a un malintenzionato bastava usare software relativamente semplici per decodificare i messaggi scambiati tra i client e l'access point.

Per questo motivo è stato definito un nuovo standard più sicuro, denominato **WPA** (*Wi-Fi Protected Access*), che è stato poi sostituito dalla versione **WPA2**.

Oggi per gli utenti più sensibili al problema della sicurezza, come le **aziende**, l'autenticazione del client avviene attraverso un **apposito server**.

Gli utenti domestici invece si autenticano inserendo una **password composta da 8 fino a 63 caratteri ASCII** o da **una stringa di 64 cifre esadecimali**.

2.5 Le LAN wireless

Indice

Il **Bluetooth** è un altro **standard** per le comunicazioni **wireless a breve distanza**, qualche metro al massimo.

Il **Bluetooth** permette a dispositivi elettronici come smartphone, notebook, cuffie audio, videocamere, tastiere o stampanti di comunicare tra loro usando **onde UHF** (*Ultra- High Frequency*) nella banda ISM (*Industrial, Scientific and Medical*) attorno alla frequenza di **2,4 GHz**, la stessa usata anche dai forni a microonde.



Le reti realizzate con Bluetooth si possono classificare come PAN (*Personal Area Network*) e sono chiamate **piconet**.

Lo standard Bluetooth è gestito dal **SIG** (*Special Interest Group*), un gruppo di oltre 30 000 aziende del settore elettronico, che è proprietario del marchio.

2.5 Le LAN wireless

Indice

Per la **sicurezza** delle trasmissioni **Bluetooth** le stazioni comunicano **cambiando continuamente la frequenza di trasmissione.**

Per **evitare interferenze** con altri dispositivi, e anche per rendere **meno intercettabili** le trasmissioni, ogni stazione comunica usando la tecnica detta **FHSS** (*Frequency-Hopping Spread Spectrum*): cambia cioè la frequenza di trasmissione 1600 volte al secondo, in base a un codice prestabilito.



Il trasmettitore resta quindi sintonizzato su ogni data frequenza per soli 625 μ s; il **ricevitore** deve essere **perfettamente sincronizzato** con i salti di frequenza, altrimenti i segnali ricevuti saranno frammenti privi di un significato coerente.